# ĐỀ LUYỆN SỐ 10 – BÀI 5 (1,0 điểm)

*Hình học không gian thực tế (công thức cho sẵn) · Thả vật chìm – 5 viên bi sắt vào ly nước hình trụ · Thời gian gợi ý: 12 phút*

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

**Bài 5.** *(1,0 điểm)* Một ly nước hình trụ có bán kính đáy lòng trong là $4$ cm, chiều cao $15$ cm. Hiện tại trong ly đang chứa một lượng nước có chiều cao mực nước là $12$ cm. Người ta thả chìm hoàn toàn $5$ viên bi sắt đặc dạng hình cầu, mỗi viên bi có bán kính $2$ cm vào ly. Cho công thức tính thể tích khối trụ $V = \pi R^2 h$, thể tích khối cầu $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3$ (lấy $\pi \approx 3{,}14$).

a) Tính tổng thể tích của $5$ viên bi sắt hình cầu (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

b) Xác định xem nước trong ly có bị tràn ra ngoài hay không? Nếu có, hãy tính thể tích nước bị tràn ra ngoài (kết quả làm tròn hai chữ số thập phân).

**Tự soát:**

☐ Đọc kĩ đề: nếu cho đường kính phải chia đôi lấy bán kính r = d / 2

☐ Ghi đúng công thức và thay số cẩn thận, lấy đúng giá trị π đề yêu cầu

☐ Đổi đúng đơn vị (1 m³ = 1000 lít; 1 dm³ = 1 lít; 1 m² = 10 000 cm²)

☐ Làm tròn đúng quy định và trả lời đầy đủ kèm đơn vị

# ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 10

*Thả vật chìm – 5 viên bi sắt vào ly nước hình trụ*

**Đáp số:** a) $V_{5\text{ bi}} \approx 167{,}47\ \text{cm}^3$. b) Nước bị tràn ra ngoài; thể tích nước tràn là $16{,}75\ \text{cm}^3$.

| | |
|---|---|
| a) Thể tích của 1 viên bi sắt: $V_1 = \dfrac{4}{3}\pi r^3 \approx \dfrac{4}{3}\cdot 3{,}14\cdot 2^3 \approx 33{,}49\ (\text{cm}^3)$ | 0,25 |
| Tổng thể tích 5 viên bi: $V_{5\text{ bi}} = 5\cdot\dfrac{4}{3}\cdot 3{,}14\cdot 2^3 \approx 167{,}47\ (\text{cm}^3)$ | 0,25 |
| b) Chiều cao phần ly còn trống: $h_{\text{trống}} = 15 - 12 = 3\ (\text{cm})$. Thể tích phần trống: $V_{\text{trống}} = \pi R^2 h_{\text{trống}} \approx 3{,}14\cdot 4^2\cdot 3 = 150{,}72\ (\text{cm}^3)$ | 0,25 |
| Vì $167{,}47 > 150{,}72$ nên nước tràn ra ngoài. Thể tích nước tràn: $V_{\text{tràn}} = 167{,}47 - 150{,}72 = 16{,}75\ (\text{cm}^3)$ | 0,25 |
| **Tổng** | **1** |

> **Hay bị trừ điểm:** Quên tính tổng thể tích của cả 5 viên bi (chỉ so sánh 1 viên bi với phần trống) · Lấy chiều cao toàn phần 15 cm thay vì chiều cao phần trống 3 cm

Dạng bài tham khảo: Phóng tác từ Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (thả bi sắt vào ly nước) (số liệu đã đổi).